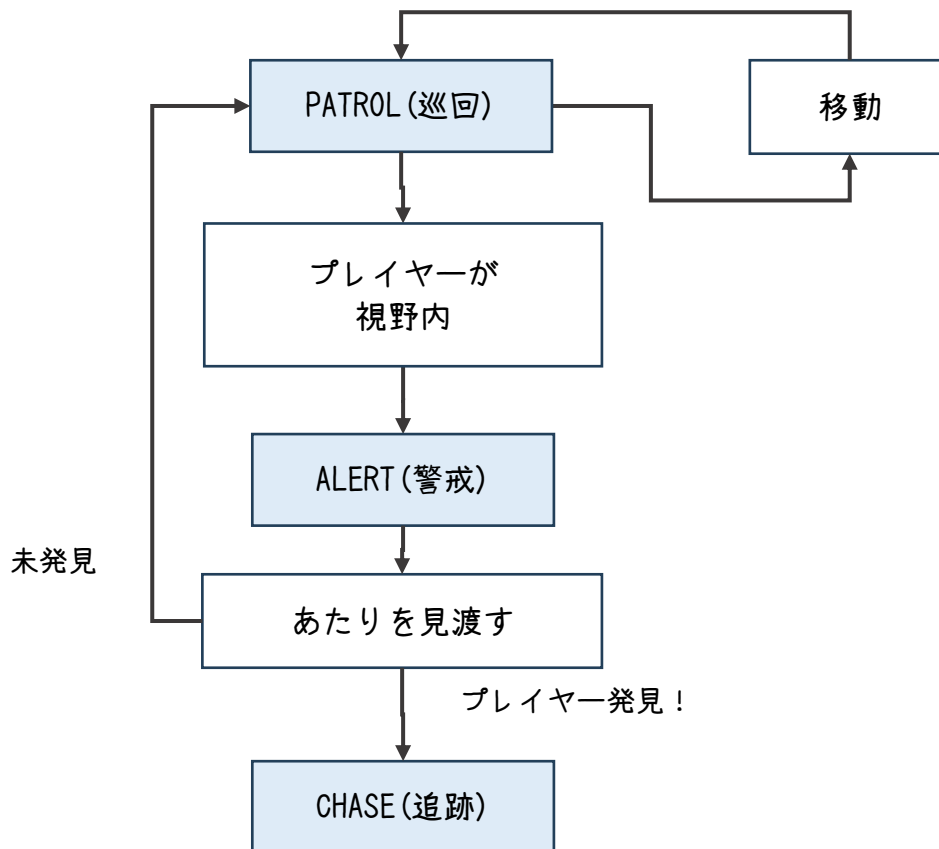


NPCの行動制御④(警戒)

“巡回”中にプレイヤーが視野に入ると、“警戒”状態に移行して、“あたりを見渡す”という行動を作っていきます。



今回は、かなりシンプルな行動制御にしていますが、実際のNPCは、聴覚も持っていたり、視野も2種類ぐらいパターンがあります。

【巡回時】

視野や聴覚は狭い範囲

聴覚内	→ 警戒へ
うっすら視野内	→ 警戒へ
はっきり視野内	→ 追跡へ

【警戒時】

視野や聴覚は広い範囲

聴覚内	→ 警戒維持
うっすら視野内	→ 追跡へ
はっきり視野内	→ 追跡へ

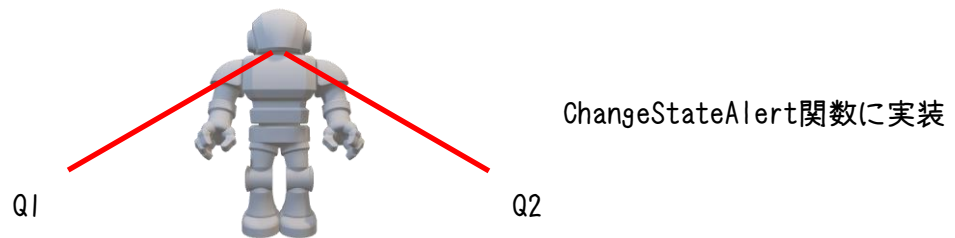
【要件】

警戒状態に移行した際に、ロボットが現在の向きから、
左右60度に、2回程度振り向き、その後、IDLE状態に移行すること。

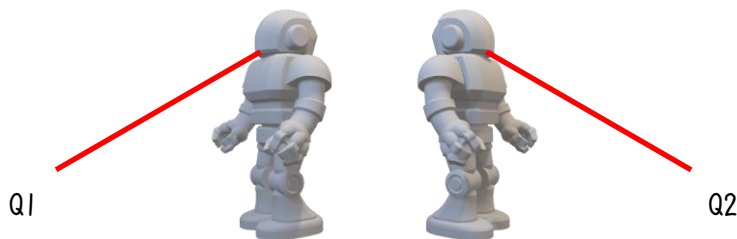
実装方法は自由ですが、難しいと感じられている方向けのヒントです。

「あたりを見渡す」

- ① 現在、向いている方向から左右60度のクォータニオンを作る



- ② 球面補間でQ1～Q2を補間する



但し、現在の向きから回転を始めるため、
補間レートは、0.5から始めること。

0.5～1.0～0.5～0.0

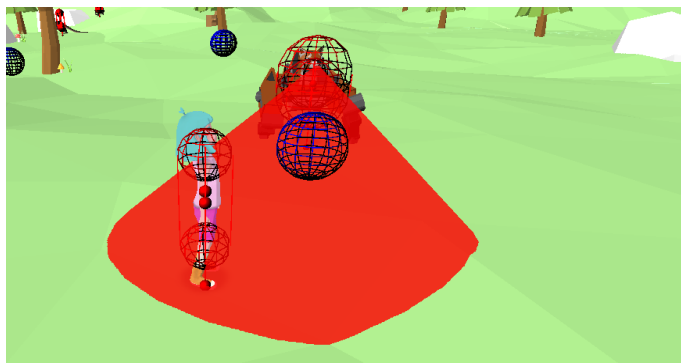
上記のような数字の移り変わりになる。

- ③ 補間で生成した回転を、
transform_.quaRot に代入し、
transform_.quaRotを元に、moveDir_に方向を代入する
- ④ 往復2回分の振り向きが終わったら、
IDLE状態へ遷移する

【目標】

ロボットが警戒状態になったら、
左右を見渡す行動を2回取り、警戒しているような表現が実現できていること。

振り向き開始



左右振り向く

